



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

**5^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Μελέτη υποσταθμού εγκατάστασης

ΟΜΑΔΑ 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΕΜ:10871

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, ΑΕΜ:10647

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΑΕΜ: 10638

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

Περιεχόμενα

5.1 Εισαγωγικά	5
5.2 Ανάγκη σύνδεσης στο δίκτυο της Μ.Τ.	5
5.3 Διάταξη χώρου ΥΣ Μ.Τ.	6
5.4 Ιδιωτική εγκατάσταση Μ.Τ. του καταναλωτή.....	6
5.4.1 Χώρος Μ/Σ.....	6
5.4.1.1 Μετασχηματιστής [Στοιχεία Θεωρίας].....	7
5.4.1.2 Επιλογή τύπου Μ/Σ	7
5.4.1.3 Διατασιολόγηση και επιλογή του Μ/Σ.	7
5.4.1.4 Όργανα Προστασιών Μ/Σ - Πίνακας Προστασιών Μ/Σ.....	8
5.5 Διατασιολόγηση καλωδίων από Μ/Σ ως ΓΠΧΤ	9
5.6 Χώρος Μ.Τ.....	11
5.6.1 Κυψέλες Μ.Τ. [Στοιχεία Θεωρίας].....	11
5.6.2 Αυτόματος Διακόπτης Μ.Τ. [Στοιχεία Θεωρίας]	13
5.6.3 Ηλεκτρονόμοι (Η/Ν) Αυτόματων Διακοπών Μ.Τ	13
5.7 Μανδάλωση διακοπών Μ.Τ. και Χ.Τ	14
5.8 Εντολές Διακοπής	15
5.9 Διάφορα λοιπά εξαρτήματα Κυψελών Μ.Τ.	16
5.10 Καλώδια Μ.Τ. από τον στύλο του ΔΕΛΔΗΕ ως την κυψέλη εισόδου του ΔΕΛΔΗΕ	17
5.11 Εγκατάσταση Μ.Τ. του ΔΕΛΔΗΕ.....	19
5.12 Φωτισμός, πυρόσβεση και λοιπά παρελκόμενα ΥΣ	22
5.13 Ζυγοί Μέσης Τάσης.....	23
5.13.1 Δυναμική Καταπόνηση ζυγών ΜΤ	24
5.13.1.1. Δυνάμεις στους αγωγούς	24
5.13.1.2 Δυνάμεις στους μονωτήρες	25
5.13.2 Θερμική Καταπόνηση ζυγών ΜΤ	26
5.14. Ζυγοί Χαμηλής Τάσης.....	26
5.14.1 Θερμική Καταπόνηση ζυγών ΧΤ	27
5.14.2 Δυναμική Καταπόνηση ζυγών ΧΤ.....	27
5.15. Μελέτη Αντιστάθμισης.....	27
5.15.1 Αντιστάθμιση κατάντι του ΓΠΧΤ	27
5.15.2 Αντιστάθμιση του Μετασχηματιστή	29
5.16 Επιλογή Μέσων Προστασίας και σχεδίαση μονογραμμικού διαγράμματος υποσταθμού αλευρόμυλου.....	29
5.16.1 Προστασία ΜΣ σε βραχυκυκλώματα	29
5.16.2 Διακόπτης φορτίου, αποζεύκτης, γειωτής	30

5.16.3 Διακόπτης Ισχύος στην πλευρά XT του Μ/Σ.....	30
5.17 Βιβλιογραφία.....	32

5.1 Εισαγωγικά

Στο παρόν στάδιο της εργασίας υλοποιείται η μελέτη και σχεδίαση του υποσταθμού του αλευρόμυλου. Υλοποιείται, ακόμη, η μελέτη των διατάξεων αντιστάθμισης.

Η μελέτη αντιστάθμισης είθισται να γίνεται σε πρότερο χρόνο, καθώς περιορίζει τα μεγέθη των ρευμάτων της εγκατάστασης και έτσι επηρεάζει τη διαστασιολόγηση των καλωδίων, των μέσων και των στοιχείων προστασίας. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σε αυτό το στάδιο της αναφοράς.

5.2 Ανάγκη σύνδεσης στο δίκτυο της Μ.Τ.

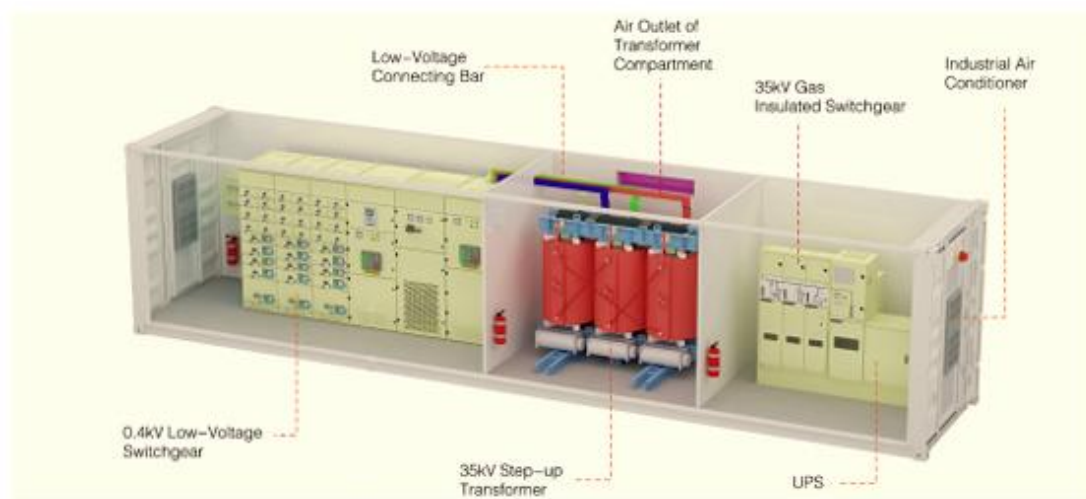
Η τροφοδότηση ενός καταναλωτή γίνεται συνήθως από το δίκτυο Μέσης Τάσης αν ο καταναλωτής έχει προβλεπόμενη μέγιστη ισχύ μεγαλύτερη από 135kVA. Μπορεί να γίνεται σύνδεση στη Μ.Τ. και για μικρότερες ισχύεις, για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους.

***Σημείωση:** Η ισχύς που λαμβάνεται υπόψιν για τη σύνδεση στο δίκτυο της Μ.Τ. είναι η "Συμφωνημένη Ισχύς". Η Συμφωνημένη Ισχύς ισούται με την Εγκατεστημένη Ισχύ αφού ληφθούν υπόψιν:

- Διάταξη αντιστάθμισης ("μέσο" $\cos\phi$)
- Συντελεστής Ταυτοχρονισμού
- Μελλοντική Αύξηση Ισχύος

Έτσι, η Μελλοντική Συμφωνημένη Ισχύς του αλευρόμυλου με τον ΔΕΔΔΗΕ, ως καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι **1218.16 kVA** (Βλ. 1ο Παραδοτέο, Ενότητα 5).

Συνεπώς, ο αλευρόμυλος θα συνδεθεί στο δίκτυο της Μέσης Τάσης.



Εικόνα 1: Υπαίθριος προκατασκευασμένος υποσταθμός Μ.Τ. Διακρίνεται η χαρακτηριστική διαμερισματοποίηση, η οποία είναι κοινή σε όλους τους υποσταθμούς 20/0.4kV (Χώρος Χ.Τ. | Χώρος Μ/Σ | Χώρος Μ.Τ.).

5.3 Διάταξη χώρου ΥΣ Μ.Τ.

Η εγκατάσταση ενός τυπικού ΥΣ ενός καταναλωτή Μ.Τ. χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη:

- **Εγκατάσταση Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ**

- **Στύλος ή στεγασμένη εγκατάσταση** διακοπής, προστασίας και μέτρησης
- **Κυψέλη εισόδου** δίπλα στις κυψέλες του καταναλωτή [Εντός του χώρου Μ.Τ. του καταναλωτή]

- **Ιδιωτική εγκατάσταση Μ.Τ. του καταναλωτή**

- **Χώρος Μ.Τ.** [Κυψέλες Μ.Τ., πίνακας προστασιών Μ/Σ]
- **Χώρος Μ/Σ** [Μ/Σ, σταθερή βελτίωση Μ/Σ]

Σημείωση: Συνιστάται ένας χώρος για κάθε Μ/Σ, σε ΥΣ με πολλούς Μ/Σ.

- **Χώρος Χ.Τ.** [ΓΠΧΤ, αυτόματη βελτίωση]

Ο αλευρόμυλος της παρούσας εργασίας τροφοδοτείται από το δίκτυο Μ.Τ. μέσω εξωτερικής (υπαίθριας) παροχής του ΔΕΔΔΗΕ (Τύπου Α), όπως αναφέρεται στην εκφώνησης της εργασίας.

Στον χώρο του αλευρόμυλου επιλέγεται η εγκατάσταση ενός μόνο μετασχηματιστή μέσης τάσης (Μ/Σ ΜΤ), αντί της χρήσης δύο επιμέρους μετασχηματιστών, για λόγους που σχετίζονται με την οικονομικοτεχνική αποδοτικότητα της εγκατάστασης. Η επιλογή ενός Μ/Σ μειώνει το αρχικό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης, περιορίζει τις ανάγκες συντήρησης και απλοποιεί τη συνολική ηλεκτρολογική υποδομή. Παράλληλα, η ισχύς του ενιαίου μετασχηματιστή επαρκεί για την κάλυψη των φορτίων του αλευρόμυλου, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός σε πολλαπλές μονάδες. Συνεπώς, η λύση ενός Μ/Σ θεωρείται τεχνικά επαρκής και οικονομικά αποδοτικότερη για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Όσον αφορά την εγκατάσταση Μ.Τ. του καταναλωτή, προβλέπεται ξεχωριστός χώρος Μ.Τ. και ξεχωριστός χώρος Μ/Σ. Τέλος υπάρχει και ένας ακόμα ενιαίος χώρος ΧΤ όπου τοποθετείται και ο ΓΠΧΤ.

5.4 Ιδιωτική εγκατάσταση Μ.Τ. του καταναλωτή

5.4.1 Χώρος Μ/Σ

5.4.1.1 Μετασχηματιστής [Στοιχεία Θεωρίας]

Η σχεδίαση του ΥΣ ξεκινά με την επιλογή του Μ/Σ, καθώς η διαστασιολόγησή του επηρεάζει τόσο τη σχεδίαση του υπόλοιπου ΥΣ από πλευράς καταναλωτή (π.χ. την εκλογή κυψελών Μ.Τ.) όσο και το σχεδιασμό της εγκατάστασης Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ.

5.4.1.2 Επιλογή τύπου Μ/Σ

Γενικά υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες Μ/Σ:

- Μ/Σ Ξηρού τύπου
- Μ/Σ Λαδιού με δοχείο διαστολής
- Μ/Σ Λαδιού χωρίς δοχείο διαστολής ("σφραγισμένος")

Στον χώρο του αλευρόμυλου επιλέγεται η χρήση μετασχηματιστή ξηρού τύπου, καθώς τα χαρακτηριστικά του τον καθιστούν καταλληλότερο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής όπως είναι η εγκατάσταση του αλευρόμυλου. Ο μετασχηματιστής ξηρού τύπου δεν περιέχει μονωτικό έλαιο, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και καθιστά τη λειτουργία του ασφαλέστερη σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει παρουσία εύφλεκτης σκόνης. Επιπλέον, η απουσία λαδιού εξαλείφει τον κίνδυνο διαρροών, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεαστούν οι γραμμές παραγωγής ή οι χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία απαιτεί περιορισμένη συντήρηση, παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε θερμικά και μηχανικά φορτία και επιτρέπει την εγκατάσταση του Μ/Σ σε εσωτερικούς χώρους με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Ως αποτέλεσμα, η επιλογή μετασχηματιστή ξηρού τύπου τεκμηριώνεται τόσο από τις τεχνικές απαιτήσεις του αλευρόμυλου όσο και από τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας που διέπουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις αυτού του τύπου.

5.4.1.3 Διαστασιολόγηση και επιλογή του Μ/Σ.

Η διαστασιολόγηση του Μ/Σ γίνεται με ορθολογικά κριτήρια (τεχνικά + οικονομικά). Συγκεκριμένα, πάντα λαμβάνεται υπόψη τόσο ο Συντελεστής Ταυτοχρονισμού της εγκατάστασης όσο και η Διόρθωση του Συντελεστή Ισχύος (Αντιστάθμιση). Ακόμη, ο Μ/Σ διαστασιολογείται λαμβάνοντας υπόψη μελλοντικές αυξήσεις της εγκατεστημένης ισχύος. Με άλλα λόγια, για τη διαστασιολόγηση του Μ/Σ λαμβάνεται υπόψη η "Μελλοντική Συμφωνημένη Ισχύς".

Η "Μελλοντική Συμφωνημένη Ισχύς" του αλευρόμυλου είναι 1218.16 kVA.

Έτσι επιλέγεται ο Μ/Σ ξηρού τύπου **Trihal** της **Schneider Electric 20/0.4 kV** με ονομαστική φαινόμενη ισχύ **1250 kVA**, **load losses 11000 W** και **τάση βραχυκύκλωσης 6%**. Με την επιλογή αυτού του Μ/Σ είμαστε καλυμμένοι αφού ο αλευρόμυλος έχει Μελλοντική Συμφωνημένη Ισχύ **1218.16 kVA** και άρα μικρότερη από αυτή του επιλεχθέντα Μ/Σ.

Σημείωση: όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως αντί για 1 Μ/Σ 1250 kVA θα μπορούσαμε να επιλέξουμε 2 Μ/Σ μικρότερης ή ίσης φαινόμενης ισχύος σε σχέση με τον πρώτο Μ/Σ ώστε να εξασφαλίσουμε την αδιάλειπτη λειτουργία της εκάστοτε εγκατάστασης. Ωστόσο, αυτό δεν προτιμάται στη συγκεκριμένη περίπτωση αφενός γιατί ο αλευρόμυλος δεν αποτελεί εξαιρετικά κρίσιμη εγκατάσταση η οποία θα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς και αφετέρου λόγω του μεγάλου κόστους του Μ/Σ.

5.4.1.4 Όργανα Προστασιών Μ/Σ - Πίνακας Προστασιών Μ/Σ

Για την προστασία του Μ/Σ χρησιμοποιούνται ειδικά αισθητήρια και Ηλεκτρονόμοι (H/N) που ανιχνεύουν σφάλματα και στέλνουν σήματα στους διακόπτες/ρελέ ισχύος προκειμένου να διακόψουν το κύκλωμα. Τα αισθητήρια και οι Η/N στέλνουν σήματα σε ένα όργανο προστασιών, το οποίο συνήθως βρίσκεται εντός ενός ξεχωριστού Πίνακα Προστασιών. Μπορεί, ωστόσο, να τοποθετηθεί και εντός του ΓΠΧΤ σε πιο "compact" ΥΣ (π.χ. ΥΣ σε ΦΒ). Πιο αναλυτικά, όταν ένας Ηλεκτρονόμος ανιχνεύσει μία κατάσταση σφάλματος, εκπέμπει αμέσως κάποιο σήμα (συνήθως τάσης) και έτσι ανοίγει άμεσα ο διακόπτης/ρελέ ισχύος με αποτέλεσμα την πλήρη και έγκαιρη προστασία του Μ/Σ.



Εικόνα 2: Το όργανο προστασιών MT 200 της εταιρίας DIEL

Μ/Σ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΩΝ

Οι Μ/Σ Ξηρού τύπου έχουν τρία ενσωματωμένα θερμόμετρα, ένα σε κάθε τυλίγμα. Το αναλογικό σήμα των θερμομέτρων αποστέλλεται σε ένα όργανο προστασιών, όπως το MT 200 της εταιρίας DIEL (όπως φαίνεται παραπάνω στην εικόνα 2)

Το όργανο προστασιών δέχεται τις εξής ρυθμίσεις:

- Μία ρύθμιση θερμοκρασίας T °C FAN. Όταν η θερμοκρασία ενός τυλίγματος ξεπεράσει την T °C FAN, ενεργοποιούνται οι ανεμιστήρες εξαερισμού του ΥΣ για να ρίξουν τη θερμοκρασία του χώρου και συνεπώς του Μ/Σ. [Ενδεικτικά: 80°C]

- Μία ρύθμιση θερμοκρασίας T °C ALARM. Όταν η θερμοκρασία ενός τυλίγματος ξεπεράσει την T °C ALARM, σημαίνει η σειρήνα του ΥΣ. [Ενδεικτικά: **thermistor 140°C**]

- Μία ρύθμιση θερμοκρασίας T °C TRIP. Όταν η θερμοκρασία ενός τυλίγματος ξεπεράσει την T °C TRIP, το όργανο προστασιών δίνει εντολή στον Αυτόματο Διακόπτη Μ.Τ. να ανοίξει. Ο Μ/Σ βγαίνει "εκτός". [Ενδεικτικά: **thermistor 160°C**]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΩΝ

Ο Πίνακας Προστασιών ενός Μ/Σ δέχεται τα αναλογικά σήματα από τους αισθητήρες θερμοκρασίας του Μ/Σ καθώς και τα σήματα ALARM και TRIP από τους αντίστοιχους Η/Ν ή ρελέ ενός Μ/Σ. Ρόλος του είναι να τα αξιολογήσει και να δώσει εντολές ενεργοποίησης στη σειρήνα, ενεργοποίησης σε ανεμιστήρες, πτώσης σε Αυτόματους Διακόπτες κτλ. Για αυτό τον λόγο είναι εξοπλισμένος με ένα Όργανο Προστασιών, το οποίο είναι αυτό που αξιολογεί τα σήματα εισόδου και δίνει τις κατάλληλες εντολές ενεργοποίησης σε συνεργαζόμενα ρελέ, ώστε να ενεργοποιηθεί η σειρήνα, να ενεργοποιηθούν οι ανεμιστήρες, να πέσει ο συνεργαζόμενος Αυτόματος Διακόπτης Μ.Τ. κτλ.

5.5 Διαστασιολόγηση καλωδίων από Μ/Σ ως ΓΠΧΤ

Επειδή είμαστε στη χαμηλή τάση καθοριστικό ρόλο παίζει η θερμική συμπεριφορά των καλωδίων στη μόνιμη κατάσταση και όχι το ρεύμα βραχυκύκλωσης. Ωστόσο, για επαλήθευση θα γίνει ο υπολογισμός της αναγκαίας διατομής καλωδίου για βραχυκύκλωμα.

Η διατομή των καλωδίων ώστε να αντέχουν σε βραχυκυκλώματα υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

$$A = \frac{S_k}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot k} \cdot \sqrt{t} \cong \frac{20833.33}{\sqrt{3} \cdot 0.4 \cdot 115} \cdot \sqrt{0.6} \cong \mathbf{202.54 \text{ mm}^2}$$

Όπου S_k είναι η ισχύς βραχυκύκλωσης στο δευτερεύον του Μ/Σ και δίνεται από τον τύπο:

$$S_k = \frac{S_n}{u_k} = \frac{1250}{0.06} = 20833.33 \text{ kVA.}$$

όπου $S_n = 1250 \text{ kVA}$ είναι η ονομαστική ισχύς του Μ/Σ και $u_k = 6\%$ είναι η τάση βραχυκύκλωσης όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 5.4.1.2.

U_n : είναι η ονομαστική τάση, η οποία είναι ίση με 400 V.

t : είναι ο μέγιστος δυνατός χρόνος διάρκειας του σφάλματος που είναι ίσος με τον χρόνο ρύθμισης του ηλεκτρονόμου του ΔΙ του ΔΕΔΔΗΕ και είναι ίσος με 0.6 sec.

k : είναι η “ονομαστική πυκνότητα”, δηλαδή η επιτρεπόμενη πυκνότητα ρεύματος για διάρκεια βραχυκυκλώματος 1 sec σαν συνάρτηση της αρχικής και τελικής θερμοκρασίας. Με βάση τον πίνακα 7.43 σελ. 273 του βιβλίου, για καλώδια PVC με

χάλκινους αγωγούς και θερμοκρασία στην αρχή του βραχυκυκλώματος 70°C, προκύπτει ίση με $115 (A \cdot \sqrt{s}) / mm^2$.

Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας στη χαμηλή τάση υπολογίζεται με βάση τη μελλοντική συμφωνημένη φαινόμενη ισχύ.

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot V} = \frac{1218.16}{\sqrt{3} \cdot 0.4} = \mathbf{1758.26 \text{ A}}$$

Το μέγιστο συνεχώς επιτρεπόμενο ρεύμα αναφοράς για καλώδια εκτός εδάφους, προκύπτει από τον τύπο :

$$I_0 = \frac{I}{f_\theta \cdot f_n} = \frac{1758.26}{0.87 \cdot 1} = \mathbf{2020.988 \text{ A}}$$

Όπου:

I : είναι το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας που υπολογίστηκε παραπάνω

f_θ : είναι ο συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο οποίος με βάση τον πίνακα 7.5 σελ. 216 του βιβλίου, για 40°C και PVC είναι ίσος με **0.87**.

f_n : είναι ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων, όπου με βάση τον πίνακα 7.6 σελ.217 του βιβλίου είναι ίσος με **1**, καθώς τα καλώδια θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες αποστάσεις για να απέχουν τουλάχιστον το διπλάσιο της διαμέτρου τους.

Από τον πίνακα 7.4 σελ. 215 του βιβλίου για ρεύμα αναφοράς $I_0 = 2020.988 \text{ A}$, η διάμετρος των μονοπολικών καλωδίων προκύπτει πολύ μεγαλύτερη από **202.54 mm²**. Επομένως για διάταξη καλωδίων (αραιά > 0.3d) θα χρησιμοποιηθούν 3 μονοπολικά καλώδια διατομής 300 mm² για κάθε φάση. Τότε το ισοδύναμο ρεύμα μίας φάσης θα είναι $I_0 = 709 \cdot 3 = 2127 \text{ A} \gg 2020.988 \text{ A}$. Επιπλέον επειδή το μήκος των καλωδίων από το Μ/Σ μέχρι τους ζυγούς χαμηλής τάσης είναι πολύ μικρό, η πτώση τάση θεωρείται αμελητέα.

Άρα, θα επιλέγαμε 9 μονοπολικά καλώδια με διατομή αγωγού 300 mm² (3 καλώδια ανά φάση).

Προκειμένου ωστόσο να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ευκαμψία και η εργονομία των καλωδίων της εγκατάστασης, προτείνεται η επιλογή αγωγών μικρότερης διατομής και συγκεκριμένα 120 mm². Σύμφωνα με τον Πίνακα 7.4 (Π. Ντόκοπουλος), η επιτρεπόμενη φόρτιση για τη διατομή αυτή και για την διάταξη αραιά > 0.3 d ανέρχεται σε $I_{120} = 396 \text{ A}$.

Το πλήθος των απαιτούμενων παράλληλων αγωγών ανά φάση προκύπτει από τη σχέση:

$$n = \frac{2020.988}{396} = 5.1$$

Δεδομένου ότι το πλήθος των αγωγών πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός, επιλέγεται η αμέσως επόμενη τιμή, συνεπώς $n = 6$ αγωγοί ανά φάση.

Οπότε θα έχουμε $I_{\text{TOTAL/φάση}} = 6 \times 396 = 2376 \text{ A} > 2020.988 \text{ A}$.

Επομένως, τελικά επιλέγουμε 18 μονοπολικά καλώδια τύπου PVC με διατομή αγωγού 120 mm² (6 καλώδια ανά φάση).

Ο ουδέτερος εφόσον πρόκειται για μια εγκατάσταση με συμμετρικά τριφασικά φορτία δεν θα διαρρέεται από ρεύμα. Ρεύμα στον ουδέτερο παρατηρείται έντονο μόνο κατά την φάση της εκκίνησης (soft starter διατάξεις με θυρίστορ που δημιουργούν αρμονικές THD όχι τόσο ικανοποιητικό) αλλά επειδή όλες οι μηχανές δεν εκκινούν ταυτόχρονα θα διαστασιολογηθεί ο ουδέτερος με τη μισή διατομή και άρα θα έχουμε 3 μονοπολικά καλώδια τύπου PVC με διατομή αγωγού 120 mm².

Συνεπώς, συνολικά θα έχουμε 21 μονοπολικά καλώδια τύπου PVC με διατομή αγωγού 120 mm².

5.6 Χώρος Μ.Τ

5.6.1 Κυψέλες Μ.Τ. [Στοιχεία Θεωρίας]

Οι κυψέλες Μ.Τ., γνωστές και ως "πεδία Μ.Τ.", αποτελούν ουσιαστικά τον "Πίνακα Μ.Τ." μίας εγκατάστασης. Εντός των κυψελών βρίσκονται τα μέσα προστασίας Μ.Τ.

Αυτά μπορεί να είναι: ασφάλειες Μ.Τ., διακόπτες Μ.Τ., Η/Ν προστασιών Μ.Τ., Εκτροπείς Υπερτάσεων Μ.Τ., αποζεύκτες Μ.Τ. κτλ.

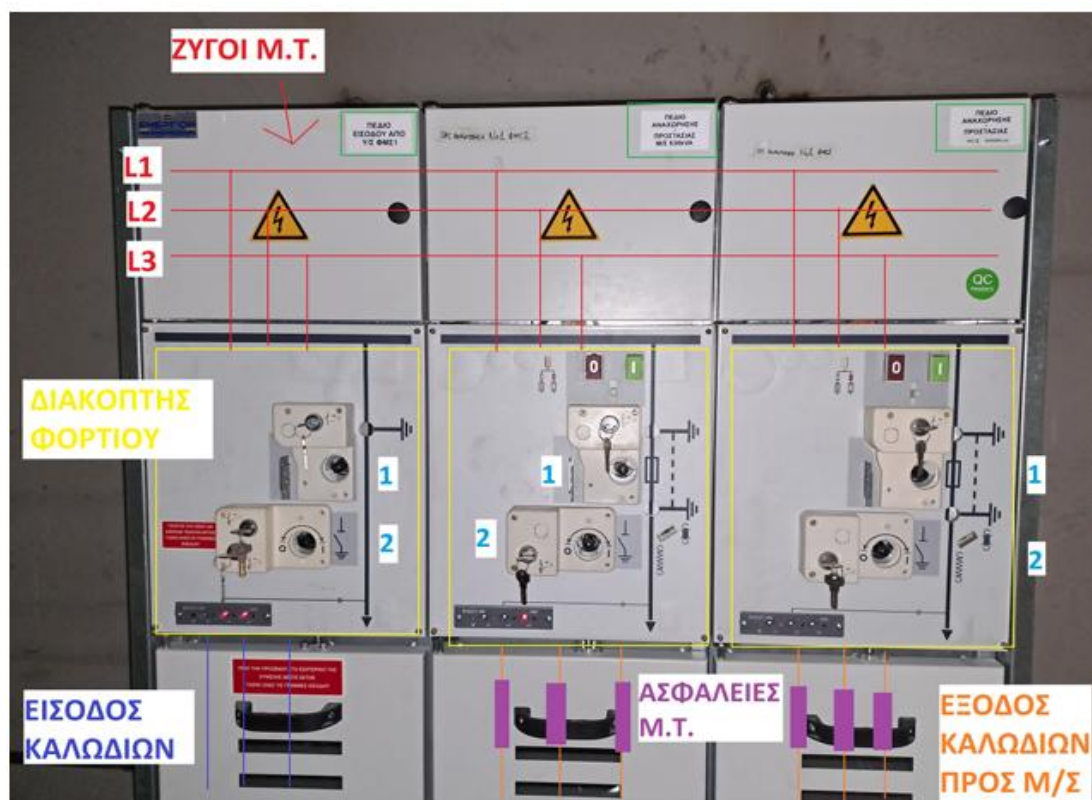
Ανάλογα με τα μέσα προστασίας με τα οποία μπορεί να είναι εξοπλισμένες οι κυψέλες Μ.Τ., χωρίζονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

- **Κυψέλες με Ασφαλειοαποζεύκτη και Γειωτή [ΑΣΑΖΓ]**
- **Κυψέλες με Αυτόματο Διακόπτη, Αποζεύκτη και Γειωτή [ΑΖΓΑΔ]**

ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΚΑΙ ΓΕΙΩΤΗ[ΑΣΑΖΓ]

Οι κυψέλες με ΑΣΑΖΓ είναι εξοπλισμένες με:

- Μέσο προστασίας: Ασφάλειες Μ.Τ.
- Μέσο διακοπής: Διακόπτης Φορτίου Μ.Τ. (τύπου "αποζεύκτη" ή κλειστού τύπου)



Εικόνα 3: Κυψέλες Μ.Τ. με ασφαλειοαποζεύκτη-γειωτή (ΥΣ ΦΜΣ 2, ΑΠΘ)

Στην εικόνα 3 παρουσιάζονται οι κυψέλες Μ.Τ. του ΥΣ ΦΜΣ2 (Φυσικομαθηματικό ΙΙ) του ΑΠΘ. Πρώτη από αριστερά είναι η "Κυψέλη ΕΙΣΟΔΟΥ". Η είσοδος εν προκειμένω δεν γίνεται από την εγκατάσταση Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά από τον ιδιωτικό κόμβο Μ.Τ. που βρίσκεται στον ΥΣ ΦΜΣ 1. Η κυψέλη αυτή είναι εξοπλισμένη μόνο με Διακόπτη Φορτίου (όχι ασφάλειες Μ.Τ.). Οι άλλες δύο κυψέλες είναι οι "Κυψέλες ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ".

Αυτές περιλαμβάνουν:

- Επάνω διαμέρισμα: Ζυγοί Μ.Τ.
- Μεσαίο διαμέρισμα: 1. Διακόπτης Φορτίου Μ.Τ., 2. Γειωτής
- Κάτω διαμέρισμα: Ασφάλειες Μ.Τ. και έπειτα καλώδια Μ.Τ. προς Μ/Σ

ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΚΑΙ ΓΕΙΩΤΗ [ΑΖΓΑΔ]

Οι κυψέλες με ΑΖΓΑΔ είναι εξοπλισμένες με:

- Μέσο προστασίας: Αυτόματο Διακόπτη Μ.Τ. (+ Η/Ν)
- Μέσο διακοπής: Αυτόματο Διακόπτη Μ.Τ.(+Η/Ν) και Διακόπτη Φορτίου Μ.Τ



Εικόνα 4: Κυψέλες Μ.Τ. Αυτόματους Διακόπτες Μ.Τ. SF679.

Σημείωση: Σε αυτές τις κυψέλες, σε περίπτωση "διακοπής", ανοίγει πρώτα ο Αυτόματος Διακόπτης Μ.Τ. και μετά ο Διακόπτης Φορτίου Μ.Τ.

5.6.2 Αυτόματος Διακόπτης Μ.Τ. [Στοιχεία Θεωρίας]

Οι Αυτόματοι Διακόπτες Μ.Τ. χρησιμοποιούνται για την προστασία του Μ/Σ και των καλωδίων Χ.Τ. μεταξύ του Μ/Σ και του ΓΠΧΤ. Δευτερευόντως χρησιμεύουν και για την προστασία της εγκατάστασης Χ.Τ. (αν τα μέσα προστασίας Χ.Τ. αποτύχουν). Γενικά, ένας Αυτόματος Διακόπτης Μ.Τ. μπορεί να είναι Διακόπτης SF6 ή Διακόπτης Κενού. Την Ελληνική αγορά σήμερα (2025) μονοπωλούν οι Διακόπτες SF6, αν και προβλέπεται σταδιακά έως το 2030 να σταματήσει η διάθεσή τους για περιβαλλοντικούς λόγους.

5.6.3 Ηλεκτρονόμοι (H/N) Αυτόματων Διακοπών Μ.Τ

Κάθε Αυτόματος Διακόπτης εξοπλίζεται απαραίτητα με έναν Ηλεκτρονόμο (H/N), ο οποίος αποτελεί το στοιχείο λογικής του διακόπτη. Οι H/N διακοπών Μ.Τ. συνήθως προσφέρουν τις εξής προστασίες:

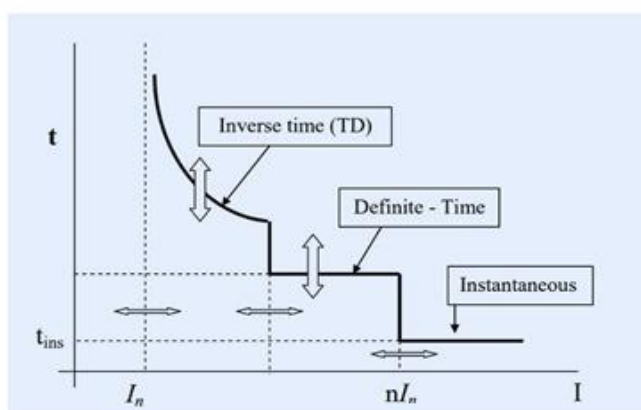
- Προστασία από Βραχυκύκλωμα [Κωδ. 50 κατά ANSI]
- Προστασία από Υπερφόρτιση [Κωδ. 51 κατά ANSI]
- Προστασία από Σφάλμα Γης [Κωδ. 51N κατά ANSI]

Άλλες προστασίες (όπως π.χ. Διαφορική Προστασία) δεν τοποθετούνται στην πράξη σε ΥΣ 20/0.4kV, γιατί το κόστος αντίστοιχων Η/Ν είναι πολύ μεγάλο (ισούται με μεγάλο ποσοστό του κόστους του ίδιου του Μ/Σ), δηλαδή είναι απαγορευτικό.

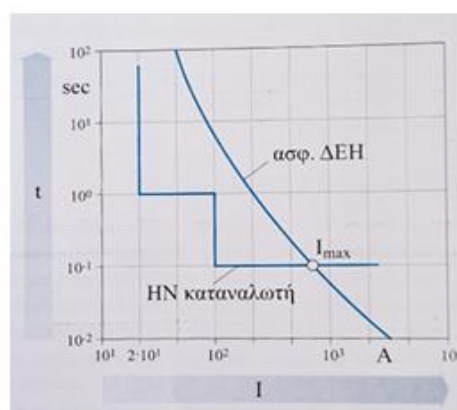
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ t-I ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥΣ

Όπως είναι γνωστό, τα μέσα προστασίας στη Μ.Τ. (ασφάλειες Μ.Τ. ή Αυτόματοι Διακόπτες με Η/Ν) αντιδρούν στα σφάλματα σε χρόνους που καθορίζονται από την διαφορετική ένταση (I) του κάθε σφάλματος. Δηλαδή, αντιδρούν πιο γρήγορα σε σφάλματα με μεγάλες τιμές ρεύματος, και αντιδρούν πιο αργά σε σφάλματα με μικρές τιμές ρεύματος. Η συμπεριφορά αυτή περιγράφεται από τη χαρακτηριστική t-I κάθε Η/Ν.

Καμπύλες απόκρισης σε σφάλματα (Χαρακτηριστικές t-I)



Εικόνα 5



Εικόνα 6

Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω δύο τύπου καμπυλών t-I:

- Καμπύλη αντιστρόφου χρόνου
- Καμπύλη σταθερού χρόνου

Σημείωση: Μία καμπύλη αντιστρόφου χρόνου είναι γνησίως φθίνουσα.

Σημείωση: Μία καμπύλη σταθερού χρόνου εμφανίζει τη μορφή σκαλοπατιών

Σημείωση: Οι Η/Ν Μ.Τ. (20/0.4kV) μπορεί να διαθέτουν καμπύλες αντιστρόφου χρόνου ή καμπύλες σταθερού χρόνου.

Σημείωση: Οι ασφάλειες Μ.Τ. προφανώς περιγράφονται από καμπύλες αντιστρόφου χρόνου και όχι από καμπύλες σταθερού χρόνου.

5.7 Μανδάλωση διακοπών Μ.Τ. και Χ.Τ

Πολλές φορές ένας Αυτόματος Διακόπτης Μ.Τ. στην είσοδο ενός Μ/Σ (ή ένας Διακόπτης Φορτίου αν έχει τοποθετηθεί Κυψέλη με ΑΣΑΖΓ) είναι μανδαλωμένος με τον Αυτόματο Διακόπτη Χ.Τ. της εξόδου του ίδιου Μ/Σ.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ: Όταν δύο διακόπτες είναι "μανδαλωμένοι" μεταξύ τους, τότε όταν ανοίγει ο ένας, ο δεύτερος παίρνει εντολή και

ανοίγει και αυτός. Δηλαδή, ανοίγουν και οι δύο σχεδόν ταυτόχρονα. Η διαδικασία μανδάλωσης είναι πολύ απλή: παίρνεται μία βοηθητική επαφή NC από τον πρώτο διακόπτη και οδηγείται στο πηνίο εργασίας του δεύτερου διακόπτη. Μόλις "πέσει" ο πρώτος διακόπτης, η NC επαφή του γίνεται "Open". Το σήμα αυτό το παίρνει το πηνίο εργασίας του δεύτερου διακόπτη και τον βγάζει και αυτόν "εκτός".

Η μανδάλωση διακοπών Μ.Τ. και Χ.Τ. είναι απαραίτητη σε έναν ΥΣ, όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι Μ/Σ παραλληλισμένοι. Τότε, όταν "πέφτει" π.χ. ο διακόπτης Μ.Τ.-1, δίνει εντολή στον διακόπτη Χ.Τ.-1 να "πέσει" και αυτός.

Σημείωση: Η έννοια του παραλληλισμού αφορά την ένωση στην πλευρά της Χ.Τ.

Η μανδάλωση είναι απαραίτητη για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο: Για παράδειγμα, στην περίπτωση δύο παραλληλισμένων Μ/Σ, όταν ανοίξει ο διακόπτης Μ.Τ. του Μ/Σ-1 χωρίς να ανοίξει ο διακόπτης Χ.Τ. του ΜΣ-1, τότε θα υπάρξει επιστροφή τάσης από την πλευρά της Χ.Τ. (αφού ο Μ/Σ-2 τροφοδοτεί), και στα άκρα της υψηλής του ΜΣ-1 θα εμφανίζεται τάση 20kV!

Αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για το τεχνικό προσωπικό που επεμβαίνει στον Μ/Σ-1 θεωρώντας πως έχοντας ανοίξει τον διακόπτη Μ.Τ.-1 υπάρχει απουσία τάσης στον Μ/Σ-1. Εκτός αυτού, σε κατάσταση σφάλματος (π.χ. βραχυκύκλωμα στα τυλίγματα του Μ/Σ-1), αν και ο διακόπτης Μ.Τ.-1 αντιλαμβάνεται το σφάλμα και ανοίγει, το σφάλμα συνεχίζει να τροφοδοτείται μέσω του Μ/Σ-2, αφού ο Μ/Σ-1 και ο Μ/Σ-2 είναι παραλληλισμένοι στη Χ.Τ.

5.8 Εντολές Διακοπής

Ένας Αυτόματος Διακόπτης Μ.Τ. δέχεται εντολές διακοπής στις βοηθητικές επαφές του πηνίου εργασίας του. Το πηνίο εργασίας, μόλις λάβει εντολή διακοπής, "οπλίζει" και οπλίζοντας ενεργοποιεί το μηχανικό σύστημα που ανοίγει τις επαφές του διακόπτη (συνήθως ελευθερώνει ένα τανυσμένο ελατήριο το οποίο ανοίγει με φόρα τις επαφές του διακόπτη).

Το πηνίο εργασίας λαμβάνει εντολές διακοπής από:

- Τον Η/Ν του διακόπτη [Βραχυκυκλώματα, Υπερφορτίσεις, Σφάλματα Γης στη Μ.Τ.]
- Τον Η/Ν Buchholz του Μ/Σ [Εσωτερικά σφάλματα Μ/Σ, χαμηλή στάθμη]
- Τους αισθητήρες θερμοκρασίας του Μ/Σ (μέσω του Οργάνου Προστασιών) [Σφάλματα υπερθέρμανσης Μ/Σ]

Επειδή όλα τα καλώδια των εντολών έρχονται και ενώνονται σε μία βοηθητική επαφή του πηνίου εργασίας, όποια συνθήκη από τις παραπάνω γίνει αληθής, αρκεί για να ανοίξει ο διακόπτης.

5.9 Διάφορα λοιπά εξαρτήματα Κυψελών Μ.Τ.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Για τις κυψέλες Μ.Τ. του αλευρόμυλου απαιτείται διακόπτης φορτίου.

ΕΚΤΡΟΠΕΙΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ

Για τις κυψέλες Μ.Τ του αλευρόμυλου απαιτούνται Εκτροπείς Υπερτάσεων (Surge Arresters).

ΧΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΕΣ

Για τις κυψέλες Μ.Τ του αλευρόμυλου θα πρέπει να επιλεγθούν χωρητικοί καταμεριστές για τις φωτεινές ενδείξεις παρουσίας τάσης των κυψελών.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Για τις κυψέλες Μ.Τ του αλευρόμυλου ενδέχεται να χρειαστεί να επιλεγθούν θερμαντικές αντιστάσεις, μία για κάθε κυψέλη. Αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται και από θερμοστάτη. Οι θερμαντικές αντιστάσεις θα εξασφαλίζουν ικανοποιητική θερμοκρασία εντός των κυψελών κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών του χειμώνα.

ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ

Στο πάτωμα εμπρός των κυψελών Μ.Τ. θα πρέπει να τοποθετηθεί μονωτικός τάπητας Μ.Τ., για την προστασία του προσωπικού που επεμβαίνει στις κυψέλες για να πραγματοποιήσει χειρισμούς ή να τις συντηρήσει.

UPS

Όλες οι κυψέλες Μ.Τ που είναι εξοπλισμένες με Η/Ν θα πρέπει να εξοπλίζονται επιπρόσθετα με συσκευή UPS (Uninterruptible Power Supply). Η αναγκαιότητα χρήσης UPS αναδεικνύεται κατά τη διαδικασία της ηλεκτρίσης ενός Μ/Σ. Πριν ηλεκτριστεί ο Μ/Σ, υπάρχει απουσία τάσης σε όλη την εγκατάσταση. Συνεπώς, ο Η/Ν προστασίας δεν λειτουργεί. Κατά την ηλεκτρίση του Μ/Σ, ο Η/Ν απαιτεί ορισμένο χρόνο ώστε να κάνει το αρχικό setup του. Τότε, εάν προκύψει σφάλμα πριν τεθεί σε ετοιμότητα ο Η/Ν, ο διακόπτης δεν θα αντιδράσει και το σφάλμα θα συνεχίσει να τροφοδοτείται, με συνέπεια την πιθανή καταστροφή του εξοπλισμού.

Η χρήση UPS εξασφαλίζει πως, π.χ. μετά από μία συντήρηση που διαρκεί 2 ώρες, κατά την επανηλεκτρίση του Μ/Σ οι προστασίες του θα είναι διαθέσιμες (ο Η/Ν θα βρίσκεται σε ετοιμότητα).



Εικόνα 7: Ρυθμίσεις Η/Ν σε κυψέλες Μ.Τ. βιομηχανίας.

Στην εικόνα 7 διακρίνονται κυψέλες Μ.Τ. κατά τη διαδικασία ρύθμισης των Η/Ν τους. Στα αριστερά των κυψελών διακρίνεται διάταξη UPS, η οποία μάλιστα τροφοδοτείται από Η/Ζ μέσω μπαλαντέζας, καθώς στον ΥΣ έχει γίνει ολική διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ, για τη διαδικασία της συντήρησης του ΥΣ.

5.10 Καλώδια Μ.Τ. από τον στύλο του ΔΕΔΔΗΕ ως την κυψέλη εισόδου του ΔΕΔΔΗΕ

Η σύνδεση του στύλου του ΔΕΔΔΗΕ, που βρίσκεται εξωτερικά από τον αλευρόμυλο, με την κυψέλη μέσης τάσης, πραγματοποιείται με τη χρήση 3 μονοπολικών καλωδίων διότι η χρήση ενός τριφασικού καλωδίου θα ήταν δύσχρηστη λόγω της μεγάλης διατομής. Τα καλώδια αυτά ενταφιάζονται σε χαντάκι βάθους 0.7-1 m και πλάτους 0.4 m. Ο ενταφιασμός επιλέγεται λόγω της μικρής απόστασης του στύλου της ΔΕΗ από τον ζυγό μέσης τάσης η οποία είναι περίπου 55 μέτρα.

Η τάση λειτουργίας είναι τα 20 kV και άρα το υλικό του καλωδίου θα είναι το XLPE καθώς για τάσεις λειτουργίας άνω των 10 kV απαγορεύεται η χρήση PVC. Τα κριτήρια τα οποία επηρεάζουν το ρεύμα και συνεπώς τη διατομή των καλωδίων είναι το ρεύμα

της μόνιμης λειτουργίας και των βραχυκυκλωμάτων ενώ η πτώση τάσης αμελείται καθώς η απόσταση από το στύλο μέχρι την κυψέλη του υποσταθμού είναι σχετικά μικρή.

Η διατομή των καλωδίων προσδιορίζεται ώστε να αντέχει σε βραχυκυκλώματα σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

$$A = \frac{S_k}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot k} \cdot \sqrt{t} = \frac{250000}{\sqrt{3} \cdot 20 \cdot 143} \cdot \sqrt{1} = 50 \text{ mm}^2$$

Όπου :

S_k : είναι η ισχύς βραχυκύκλωσης στη MT και δίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, όπου στην Θεσσαλονίκη είναι συνήθως μέχρι 250 MVA, και εμείς κάνουμε την θεώρηση ότι είναι ίση με 250 MVA.

U_n : είναι η ονομαστική τάση, η οποία είναι ίση με 20kV.

t : είναι η χρονική διάρκεια του σφάλματος που δίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, ίση με 1 δευτερόλεπτο στη MT.

k : είναι η “ονομαστική πυκνότητα”, δηλαδή η επιτρεπόμενη πυκνότητα ρεύματος για διάρκεια βραχυκυκλώματος 1 sec σαν συνάρτηση της αρχικής και τελικής θερμοκρασίας. Με βάση τον πίνακα 7.43 σελ. 273 του βιβλίου, για καλώδια XLPE με χάλκινους αγωγούς και θερμοκρασία στην αρχή του βραχυκυκλώματος 90°C, προκύπτει ίση με 143 (A·√s)/mm².

Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας προκύπτει από τη μελλοντική συμφωνημένη φαινόμενη ισχύ (η οποία είχε υπολογιστεί στο 1ο Παραδοτέο 1218.16 kVA), σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot V} = \frac{1218.16}{\sqrt{3} \cdot 20} = 35.165 \text{ A}$$

Το μέγιστο συνεχώς επιτρεπόμενο ρεύμα αναφοράς για θαμμένα καλώδια προκύπτει από τον τύπο:

$$I_0 = \frac{I}{f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \cdot f_4 \cdot f_5} = \frac{35.165}{0.95 \cdot 1 \cdot 0.85 \cdot 0.9 \cdot 1} = 48.39 \text{ A}$$

Όπου :

I : είναι το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας που υπολογίστηκε παραπάνω

f_1 : προκύπτει ίσο με **0.95**, με βάση τον πίνακα 7.31 σελ. 251 του βιβλίου, για ειδική θερμική αντίσταση εδάφους $\sigma=1 \text{ Km/W}$, συντελεστή φόρτισης $m=0.7$ και για θερμοκρασία εδάφους 30°C

f_2 : προκύπτει ίσο με **1**, με βάση τον πίνακα 7.35 σελ. 255 του βιβλίου, για ίδιες συνθήκες με το f_1 και για ένα τριφασικό σύστημα

f_3 : προκύπτει ίσο με **0.85**, καθώς τα καλώδια τοποθετούνται μαζί σε πλαστικό σωλήνα μήκους μεγαλύτερου από 6m (σελ.233)

f_4 : προκύπτει ίσο με **0.9**, καθώς μπορεί να υπάρχουν προστατευτικά ή σκεπάσματα που εγκλείουν αέρα

f_5 : προκύπτει ίσο με **1**, καθώς δεν υπάρχουν πολυπολικά καλώδια με περισσότερους των τριών αγωγών

Επομένως με βάση τον πίνακα 7.29 σελ. 249 του βιβλίου για μέγιστο διαρκώς επιτρεπόμενο ρεύμα αναφοράς $I_0=48.39 \text{ A}$, και αγωγούς από χαλκό, προκύπτει ότι η διατομή του αγωγού πρέπει να είναι 35 mm^2 . Επιπλέον επειδή το μήκος των καλωδίων είναι μικρό, η πτώση τάση θεωρείται αμελητέα.

Τελικά επιλέγουμε 3 μονοπολικά καλώδια τύπου XLPE 2XSY 12/20kV με διατομή αγωγού 50 mm^2 .

5.11 Εγκατάσταση Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει τυποποιήσει τέσσερις τύπους παροχών Μ.Τ.

Δεδομένου ότι:

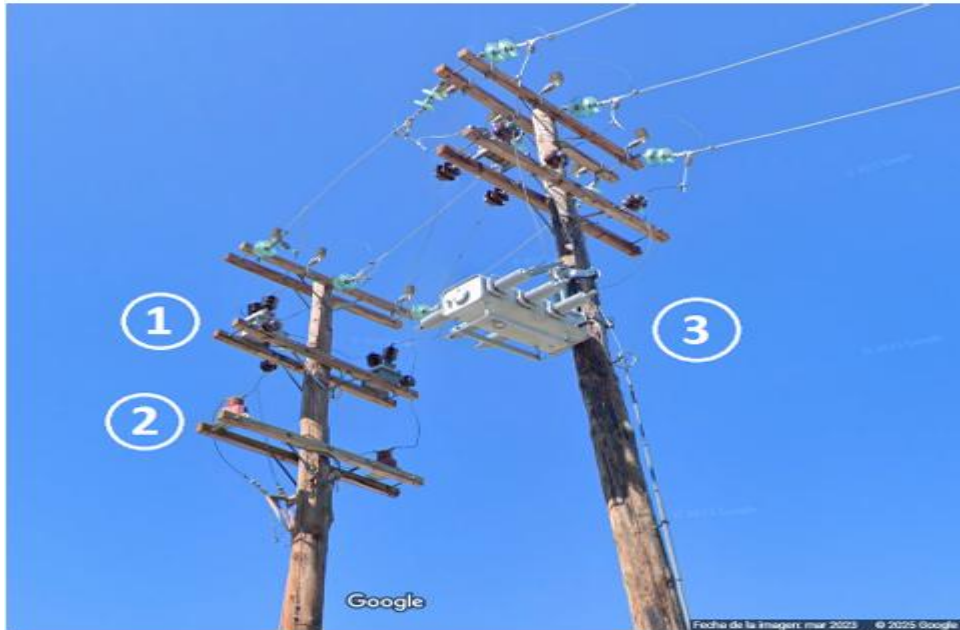
- τα δεδομένα της εργασίας υποδεικνύουν εγκατάσταση Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ σε στύλο (εξωτερική - υπαίθρια εγκατάσταση)
- Η Μελλοντική Συμφωνημένη Ισχύς του αλευρόμυλου είναι 1218.16 kVA (>630kVA), η εγκατάσταση Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ θα είναι τύπου Α2.

Ακόμη, δεδομένου ότι:

- η Μελλοντική Συμφωνημένη Ισχύς του αλευρόμυλου είναι 1218.16 kVA (>800kVA) η εγκατάσταση Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ θα ασφαλίζεται με Διακόπτη Απομόνωσης (Sectionalizer), και όχι με ασφάλειες.

Στην εικόνα 8 διακρίνεται μία εγκατάσταση Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ τύπου Α2 με Διακόπτη Απομόνωσης.

Σημείωση: Ο Διακόπτης Απομόνωσης που εγκαθιστά ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να είναι ένας τριπολικός ή τρεις μονοπολικοί.



Εικόνα 8: Παροχή ΔΕΔΔΗΕ τύπου Α2 με Διακόπτη Απομόνωσης (Sectionaliser). Εγκαταστάσεις Stone Group, Καβαλλάρι, Θεσσαλονίκη.

Στην εικόνα 8 με τον αριθμό 3 υποδεικνύεται ο Διακόπτης Απομόνωσης. Με τον αριθμό 1 υποδεικνύεται η τραβέρσα που φέρει τους δύο Μ/Σ τάσης της μετρητικής διάταξης του ΔΕΔΔΗΕ. Με τον αριθμό 2 υποδεικνύεται η τραβέρσα που φέρει τους δύο Μ/Σ έντασης της μετρητικής διάταξης του ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο Μ/Σ τάσης και οι δύο Μ/Σ έντασης συνιστούν δύο βατόμετρα. Τα δύο αυτά βατόμετρα, συνδεδεμένα σύμφωνα με τη διάταξη Αρον, μετρούν την τριφασική ισχύ του καταναλωτή, την οποία καταγράφει η χελώνα ή ο μετρητής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται εντός του pillar στη βάση των στύλων.

Σημείωση: Τελευταία ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκινήσει να εγκαθιστά και Αποζεύκτη (τα γνωστά "μαχαίρια") στις παροχές Α2 με Διακόπτη Απομόνωσης. Ο Αποζεύκτης τοποθετείται μετά τη μετρητική διάταξη (δύο βατόμετρα), ακριβώς πριν την αναχώρηση των καλωδίων Μ.Τ. του καταναλωτή.

Σημείωση: Κάθε παροχή Α2 του ΔΕΔΔΗΕ προφανώς φέρει αυτόνομη δική της γείωση ("πάσαλο"). Η γείωση αυτή εξυπηρετεί τη λειτουργία των Εκτροπέων Υπέρτασης (αν έχουν τοποθετηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ στον συγκεκριμένο στύλο). Επίσης, γείωση "μπαίνει" όταν ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει κάποια διακοπή στην παροχή του πελάτη, π.χ. για λόγους συντήρησης, ώστε η παροχή του πελάτη να είναι πλήρως απομονωμένη από το δίκτυο Μ.Τ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ

Μία παροχή Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ ασφαρίζεται με:

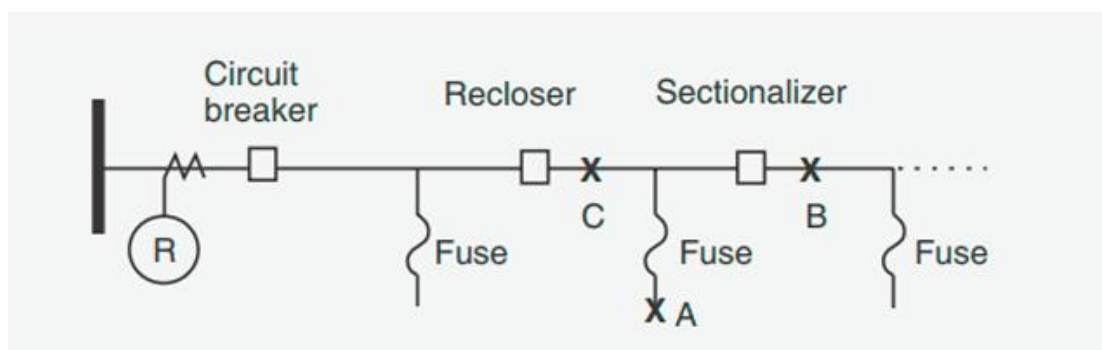
- Διακόπτη Απομόνωσης (Sectionaliser) ή Ασφάλειες (Fuses) στο άκρο παραλαβής του πελάτη

- Διακόπτη Αυτόματης Επαναφοράς (Recloser ή ΔΑΕ) στο άκρο αναχώρησης της γραμμής (στο KYT ή σε έναν υποσταθμό 150kV)

Σημείωση: Πολύ μακριές γραμμές Μ.Τ., όπως αυτή της εικόνας 9 μπορεί να ασφαλίζονται με έναν ΔΑΕ κατά μήκος της γραμμής, και με άλλον Αυτόματο Διακόπτη στην αρχή της γραμμής.

Σημείωση: Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θεωρείται ότι ο ΔΑΕ βρίσκεται στην αρχή της γραμμής, και είναι ρυθμισμένος με τις ρυθμίσεις της εκφώνησης της εργασίας (H/N Φάσης, H/N Γης).

Ένας ΔΑΕ (Recloser) είναι ένας Αυτόματος Διακόπτης Μ.Τ. που χρησιμοποιείται για να διακόπτει και να συνδέει αυτόματα μία γραμμή, με μία προρυθμισμένη αλληλουχία ανοιγμάτων και επανασυνδέσεων. Μπορεί να διακόπτει και να επανασυνδέει τόσο ρεύματα ονομαστικής λειτουργίας όσο και ρεύματα σφαλμάτων. Ένας Διακόπτης Απομόνωσης (Sectionalizer) ΔΕΝ μπορεί να διακόψει ένα σφάλμα. Αυτό που κάνει είναι να μετρά τις φορές που βλέπει το σφάλμα και να ανοίγει μετά από έναν προρυθμισμένο αριθμό φορών ενώ η γραμμή ΔΕΝ είναι "ηλεκτρισμένη". Είναι κάτι πιο κοντά σε Αποξεύκτη (Disconnecter).



Εικόνα 9: Διάταξη συστήματος προστασιών του ΔΕΔΔΗΕ για μία παροχή Μ.Τ.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να γίνει κατανοητή η αρχή λειτουργίας των διατάξεων προστασιών του ΔΕΔΔΗΕ, θα συζητηθούν παρακάτω τρία σημεία σφάλματος (A, B, C) στα σημεία που υποδεικνύονται στην εικόνα 9.

- Ένα σφάλμα στο σημείο A θα πρέπει να εκκαθαριστεί από τις ασφάλειες (Fuse) του συγκεκριμένου κλάδου.
- Ένα σφάλμα στο σημείο B θα πρέπει να εκκαθαριστεί από τον Διακόπτη Απομόνωσης (Sectionalizer). Ωστόσο, επειδή ο Διακόπτης Απομόνωσης δεν μπορεί να διακόψει ένα σφάλμα, η πραγματική εκκαθάριση θα γίνει από τον ΔΑΕ (Recloser). Αυτό γίνεται ως εξής: Ο Sectionalizer βλέπει το ρεύμα σφάλματος και κάνει μία καταχώρηση. Ο Recloser βλέπει και αυτός το σφάλμα και διακόπτει. Η γραμμή μετά τον Recloser ΔΕΝ είναι πλέον ηλεκτρισμένη. Αν η ρύθμιση του Sectionalizer είναι για μία καταχώρηση, αυτή τη στιγμή θα ανοίξει (θα ανοίξει αφού ο Recloser διακόψει το σφάλμα και αποηλεκτρίσει το κομμάτι της γραμμής προς τον Sectionalizer). Εν συνεχεία, ο

Recloser θα κάνει επανασύνδεση, δεν θα δει πλέον σφάλμα, και θα παραμείνει κλειστός. Η τροφοδοσία στο υγιές κομμάτι του δικτύου αποκαταστάθηκε.

Εάν η ρύθμιση του Sectionalizer είναι π.χ. για δύο καταχωρήσεις, τότε αυτός ΔΕΝ θα ανοίξει στην πρώτη διακοπή του Recloser. Όταν ο Recloser κάνει δεύτερη διακοπή επειδή το σφάλμα παραμένει, τότε ο Sectionalizer θα ανοίξει (αφού ο Recloser διακόψει και η γραμμή ΔΕΝ είναι ηλεκτρισμένη). Εν συνεχεία, ο Recloser θα κάνει επανασύνδεση, δεν θα δει πλέον σφάλμα, και θα παραμείνει κλειστός. Η τροφοδοσία στο υγιές κομμάτι του δικτύου αποκαταστάθηκε.

Προσοχή! Ακόμη μία φορά επισημαίνεται ότι ο Sectionalizer διακόπτει όταν δεν υπάρχει ρεύμα. Δηλαδή όταν ο Recloser έχει κάνει διακοπή και μετρά χρόνο μέχρι να κάνει επανασύνδεση, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του π.χ. O-0.1s-CO-0.3s CO-1s-CO.

5.12 Φωτισμός, πυρόσβεση και λοιπά παρελκόμενα ΥΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εκτός από τον κανονικό φωτισμό, ένας ΥΣ θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με φωτιστικά σώματα ασφαλείας, τα οποία διαθέτουν μπαταρία. Αυτά, μέσω ενσωματωμένου κυκλώματος που διαθέτουν, ανιχνεύουν την απουσία Χαμηλής Τάσης και τότε ανάβουν. Δηλαδή, φωτίζουν τον χώρο του ΥΣ όταν οι διακόπτες Μ.Τ. έχουν ανοίξει και δεν υπάρχει καμία ηλεκτρική τροφοδοσία στον ΥΣ (είτε λόγω σφάλματος, είτε λόγω συντήρησης). Είναι απαραίτητο να τοποθετούνται "φωτιστικά ασφαλείας" τόσο στον χώρο Μ.Τ., όσο και στους χώρους Μ/Σ και Χ.Τ., σε κατάλληλες θέσεις ώστε να παρέχουν επαρκή φωτισμό στο συνεργείο που επεμβαίνει στον χώρο για αποκατάσταση βλάβης ή για διαδικασία συντήρησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Όλοι οι χώροι ενός ΥΣ θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Αυτοί είναι κατάλληλοι για κατάσβεση φωτιάς σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, και έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν ρυπαίνουν τον εξοπλισμό με τη χρήση τους. Σε αντίθεση, οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως (ακόμη και αν αγνοηθεί ότι είναι ακατάλληλοι για φωτιά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό) θα γέμιζαν τους διακόπτες και τον λοιπό εξοπλισμό με σκόνη που δύσκολα θα μπορούσε να αφαιρεθεί πλήρως. Η παρουσία της σκόνης σε επαφές μπορεί να περιορίζει την αγωγή επαφή στοιχείων ή να προκαλούσε άνοδο της θερμοκρασίας τους.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ένας ΥΣ συνηθίζεται να διαθέτει ερμάριο εξοπλισμένο με:

- Κράνη ασφαλείας
- Φακό
- Γάντια Μ.Τ. για χειρισμούς στις κυψέλες

- Χειριστήριο για χειρισμούς στις κυψέλες

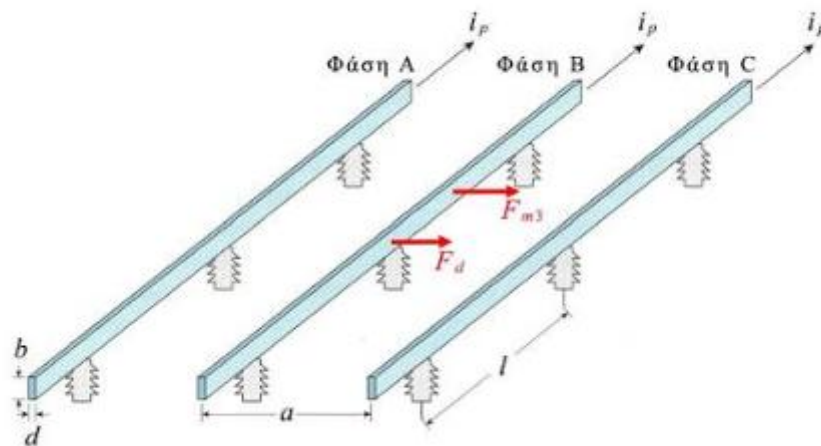
5.13 Ζυγοί Μέσης Τάσης

Συστήματα μπαρών Μ.Τ. σε έναν Υ/Σ 20/0.4kV υπάρχουν μόνο εντός των κυψελών Μ.Τ.

Στους σύγχρονους ΥΣ 20/0.4kV οι μελετητές επιλέγουν τυποποιημένες κυψέλες τις οποίες προμηθεύουν γνωστοί κατασκευαστές (ABB, Schneider Electric, κτλ.). Επιπλέον, οι κυψέλες είναι εξοπλισμένες με τυποποιημένους διακόπτες, με τυποποιημένες αποστάσεις πόλων. **Συνεπώς, το όλο σύστημα μπαρών Μ.Τ. είναι πλέον σήμερα πολύ τυποποιημένο.** Συγκεκριμένα, όλοι οι υπολογισμοί του συστήματος μπαρών Μ.Τ. καθώς και οι σχετικές δοκιμές γίνονται από τις κατασκευάστριες εταιρίες, οι οποίες πωλούν τις κυψέλες στους τελικούς πελάτες με πιστοποιήσεις καλής λειτουργίας και εναρμονισμού με όλα τα σχετικά πρότυπα.

Ωστόσο, στα πλαίσια αυτής της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια από τους συγγραφείς να υπολογιστούν οι δυνάμεις καταπόνησης των ζυγών και των μονωτήρων Μ.Τ καθώς και η θερμική καταπόνηση των ζυγών Μ.Τ.

Αναλυτικότερα, το σύστημα ζυγών μέσης τάσης αποτελείται από τις τρεις μπάρες των φάσεων και από τους μονωτήρες στήριξης τους όπως φαίνεται στην εικόνα 10.



Εικόνα 10: Τυπική γεωμετρία ζυγών.

Για τον υπολογισμό της διατομής των μπαρών των φάσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν παράγοντες όπως:

- Η δυναμική καταπόνηση
- Η θερμική καταπόνηση

5.13.1 Δυναμική Καταπόνηση ζυγών MT

5.13.1.1. Δυνάμεις στους αγωγούς

Η δυναμική καταπόνηση στο σύστημα των μπαρών οφείλεται στα ρεύματα που τις διαρρέουν κατά την διάρκεια ενός βραχυκυκλώματος.

Η εναλλασσόμενη συνιστώσα του τριφασικού βραχυκυκλώματος στην MT υπολογίζεται από την σχέση

$$I_k = \frac{S_k}{\sqrt{3} \cdot U_n}$$

Για $S_k = 250 \text{ MVA}$ και $U_n = 20 \text{ kV}$, προκύπτει $I_k = 7.217 \text{ kA}$

Στη συνέχεια είναι αναγκαίο να γίνει και μια θεώρηση του λόγου R/X που αφορά την αντίσταση και αντίδραση της γραμμής που τροφοδοτεί την εγκατάσταση από τον ζυγό μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στα 20kV. Ο όρος αυτός εισάγεται στους τύπους για να μοντελοποιήσει την απόσβεση του ρεύματος βραχυκύκλωσης που υπολογίζεται με βάση την ισχύ βραχυκύκλωσης των 250MVA. Σε εναέρια δίκτυα και σε απόσταση 2 km από την αναχώρηση της γραμμής, ο παραπάνω λόγος θεωρείται τυπικά ίσος με 0.25, σύμφωνα με το βιβλίο.

Επομένως η μέγιστη τιμή του κρουστικού ρεύματος υπολογίζεται

$$\frac{R}{X} = 0.25$$
$$\kappa = 1.02 + 0.98 \cdot e^{-\frac{3R}{X}} = 1.483$$

$$I_p = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_k = 15.136 \text{ kA}$$

Η μέγιστη δύναμη (αναγράφεται ως F_{m3} στην εικόνα 10) που ασκείται σε αγωγό μήκους 1 σε τριφασικό σύστημα ζυγών δίνεται από τον τύπο

$$F_{nm} = \frac{\sqrt{3}}{10} * 10^{-6} * I_p^2 * \frac{l}{a}$$

Όπου με βάση το παραπάνω σχήμα επιλέγονται ενδεικτικά ζυγοί με τα εξής χαρακτηριστικά

$$l = 1 \text{ m}, a = 0.25 \text{ m}, b = 30 \text{ mm}, d = 5 \text{ mm}$$

και προκύπτει επομένως: $F_{nm} = 158.72 \text{ N}$

Η μέγιστη τάση κάμψης για δύο ή περισσότερα ανοίγματα, δηλαδή για τρεις ή περισσότερους μονωτήρες στήριξης είναι:

$$\sigma_m = 0.73 * v_1 * \frac{6 * F_{nm} * l}{8 * b * d^2} = 208.55 \frac{N}{mm^2}$$

Όπου $v_1 = 1.8$ σε δίκτυο εναέριας διανομής, με ΔΙ που εκτελεί κύκλους επαναφοράς.

Τέλος, για τυπικούς ζυγούς MT από E - Cu τύπου F25, το κάτω όριο της τάσης που προκαλεί μόνιμη παραμόρφωση 0.2% είναι

$$R_{p0.2} = 200 \frac{mm^2}{N}$$

Τέλος, θα πρέπει να ελεγχθεί αν οι ζυγοί που επιλέχθηκαν ικανοποιούν την παρακάτω συνθήκη της μέγιστης επιτρεπτής τάσης κάμψης

$$\sigma_m \leq 1.5 * R_{p0.2}$$

$$208.55 \leq 300$$

Όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση η ανισότητα ισχύει, άρα η επιλεγμένη γεωμετρία ζυγών είναι κατάλληλη για χρήση στην εγκατάσταση.

5.13.1.2 Δυνάμεις στους μονωτήρες

Οι δυνάμεις που παρουσιάζονται στους μονωτήρες στήριξης των μπαρών διαφέρουν ανάλογα με την θέση του μονωτήρα, αν είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. Η μέγιστη δύναμη εμφανίζεται στους εσωτερικούς μονωτήρες και η τιμή της υπολογίζεται από την σχέση:

$$F_d = V_F * V_r * a * F_{m3}$$

Θεωρούμε ότι οι μπάρες μέσης τάσης θα έχουν περισσότερα από 3 στηρίγματα έτσι ώστε ο συντελεστής (a) να λάβει την τιμή 1.25. Για τον υπολογισμό του γινομένου $V_F \cdot V_r$, εξαρτάται από την τάση κάμψης και προσδιορίζεται βάση του λόγου:

$$\frac{\sigma_m}{0.8 * R'_{p0.2}} = 1.043$$

Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση το σχήμα 15.44 σελ. 766 του βιβλίου επιλέγεται συντελεστής $V_F \cdot V_r$ ίσος με 1. Άρα $F_d = 198.4 N$

5.13.2 Θερμική Καταπόνηση ζυγών MT

Δεδομένης της αύξησης ισχύος της εγκατάστασης, θεωρούμε ότι οι μπάρες μέσης και χαμηλής τάσης θα πρέπει να διαστασιολογηθούν, εξ αρχής με την μέγιστη προβλεπόμενη ισχύ και να αγοραστούν με αυτές τις προδιαγραφές.

Για $S_r = 1218.16 \text{ kVA}$ και $V_n = 20 \text{ kV}$ προκύπτει $I_r = 35.165 \text{ A}$

Η διατομή $30 \times 5 \text{ mm}^2$, που επιλέχθηκε βάση της δυναμικής καταπόνησης, επαρκεί καθώς από τον πίνακα 7.37 σελ.260 του βιβλίου, προκύπτει ότι το ρεύμα θερμικής αντοχής των πινάκων λαμβάνοντας υπόψιν τον θερμικό συντελεστή $f_\theta = 0.7$ είναι:

$$I_{th} = 0.7 \cdot 447 = 313 \text{ A} \gg 35.165 \text{ A}$$

Το 447A προκύπτει από τον πίνακα 7.37 σελ.260 του βιβλίου για μια μπάρα βαμμένη.

Άρα οι διαστάσεις των 3 μπαρών μέσης τάσης είναι $30 \times 5 \text{ mm}^2$.

***Σημείωση:** Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η παρούσα μελέτη των ζυγών MT γίνεται απευθείας από τους κατασκευαστές ώστε να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα.

5.14. Ζυγοί Χαμηλής Τάσης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΡΩΝ Χ.Τ.

Συστήματα μπαρών Χ.Τ σε έναν Υ/Σ 20/0.4kV υπάρχουν επάνω στον Μ/Σ και εντός του ΓΠΧΤ.

Όσον αφορά τις μπάρες Χ.Τ. επάνω σε έναν Μ/Σ, αυτές είναι διαστασιολογημένες και χωροθετημένες κατάλληλα από την κατασκευάστρια εταιρία.

Όσον αφορά τις μπάρες Χ.Τ. εντός του ΓΠΧΤ, όλοι οι υπολογισμοί του συστήματος μπαρών Χ.Τ. καθώς και οι σχετικές δοκιμές γίνονται από τις κατασκευάστριες εταιρίες (π.χ. Σιαφάρας, Σενέκης, ΚΑΥΚΑΣ κτλ. στη Βόρεια Ελλάδα). Αυτές πωλούν τους ΓΠΧΤ στους τελικούς πελάτες με πιστοποιήσεις καλής λειτουργίας και εναρμονισμού με όλα τα σχετικά πρότυπα.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ.Τ.

Μονωτήρες στήριξης Χ.Τ. υπάρχουν εντός του ΓΠΧΤ.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εταιρίες που κατασκευάζουν ηλεκτρικούς πίνακες, ερμάρια, πίνακες διανομής κτλ. διαστασιολογούν όλα τα εξαρτήματα αυτών (π.χ.

μονωτήρες στήριξης) ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά υπό όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού.

Ωστόσο, στα πλαίσια αυτής της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια από τους συγγραφείς να αναλυθεί η θερμική και δυναμική καταπόνηση των ζυγών Χ.Τ.

5.14.1 Θερμική Καταπόνηση ζυγών ΧΤ

Το ονομαστικό ρεύμα στην χαμηλή τάση, υπολογισμένο για την μελλοντική ισχύ, δηλαδή για $S_r = 1218.16 \text{ kVA}$ και $U_n = 400 \text{ V}$ προκύπτει:

$$I_r = 1758.3 \text{ A}$$

Επιλέγεται η διατομή ζυγών $100 \times 10 \text{ mm}^2$ χρησιμοποιώντας 2 βαμμένες μπάρες από χαλκό, ανά φάση, σε απόσταση ίση με το πάχος τους για καλύτερα θερμικά αποτελέσματα όπου σύμφωνα με τον πίνακα 7.37 του βιβλίου το ρεύμα αντοχής είναι

$$I_{th} = 0.7 \cdot 2850 = 1995 \gg 1758.3 \text{ A}$$

Ο συντελεστής 0.7 ισχύει καθώς είμαστε σε εσωτερικό χώρο, άρα η κίνηση του αέρα είναι περιορισμένη.

Άρα, διαστάσεις των μπαρών ΧΤ είναι $100 \times 10 \text{ mm}^2$.

5.14.2 Δυναμική Καταπόνηση ζυγών ΧΤ

Για την μελέτη διαστασιολόγησης των μπαρών της χαμηλής τάσης και των μονωτήρων στήριξης τους, ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με το σύστημα μπαρών μέσης τάσης, λαμβάνοντας υπόψιν τον αντίστοιχο λόγο R / X των καλωδίων ΧΤ και της μιγαδικής αντίστασης σειράς του μετασχηματιστή. **Είναι γνωστό ωστόσο από θεωρία ότι η διατομή των ζυγών χαμηλής τάσης καθορίζεται από το θερμικό ρεύμα και όχι από τη μέγιστη δυναμική καταπόνηση σε βραχυκύκλωμα συνεπώς δεν ακολουθεί αναλυτικός υπολογισμός.**

5.15. Μελέτη Αντιστάθμισης

Η μελέτη της αντιστάθμισης γίνεται για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος, καθώς η αύξηση του συντελεστή ισχύος συμβάλει σε χαμηλό λογαριασμό κατανάλωσης. Στην πράξη, αρκεί ένα $\cos \varphi = 0.9 \dots 0.95$ γιατί, πιο πέρα διόρθωση επιβαρύνει υπερβολικά το κόστος σε πυκνωτές, καθιστώντας το, μη οικονομικά βέλτιστο. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση του αλευρόμυλου επιβάλλεται ο συντελεστής ισχύος στην είσοδο του, μετά την αντιστάθμιση να είναι ίσος με 0.95.

5.15.1 Αντιστάθμιση κατάντι του ΓΠΧΤ

Επειδή δεν έχουμε στοιχεία για την φόρτιση των κινητήρων, θεωρούμε ότι αυτή είναι κυμαινόμενη, επομένως θα πραγματοποιηθεί κεντρική αντιστάθμιση στον ΓΠΧΤ. Η

κεντρική αντιστάθμιση θα γίνει με πυκνωτές στους ζυγούς XT του ΓΠΧΤ. Τα πλεονεκτήματά της είναι:

- Εύκολη συντήρηση, καθώς δεν χρειάζεται να ψάχνει κανείς σε όλους τους κινητήρες να βρει σφάλμα σε πυκνωτές
- Εύκολη επεκτασιμότητα (στον αλευρόμυλο αναμένεται μελλοντική αύξηση φορτίου 10%, άρα η αντιστάθμιση θα γίνει με την μελλοντική συμφωνημένη ισχύ).

Στα αρνητικά, η κεντρική αντιστάθμιση δεν μειώνει το ρεύμα στα καλώδια των κινητήρων και επομένως δεν συμβάλει στη μείωση των απωλειών Joule, εντός της εγκατάστασης, ωστόσο, καθιστά έγκυρη την εργασία μας στα προηγούμενα παραδοτέα, καθώς δεν χρειάζεται επαναδιαστασιολόγηση.

Οι πυκνωτές που χρειάζονται για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος πρέπει να εκχέουν άεργο ισχύ:

$$Q_c = \sigma_{\tau\alpha\nu\tau} * P * (\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$$

Όπου $\sigma_{\tau\alpha\nu\tau}$ είναι ο συντελεστής ταυτοχρονισμού (0.72), P είναι η συνολική ενεργός ισχύς εισόδου, φ_1 είναι η αρχική γωνία, φ_2 είναι η τελική γωνία. Στο 1ο παραδοτέο είχε υπολογιστεί η συνολική άεργος ισχύς αντιστάθμισης $Q_{\text{αντιστάθμισης}}$ (432.95 kVar), επομένως για το Q_c ισχύει

$$Q_c = \sigma_{\tau\alpha\nu\tau} \cdot Q_{\text{αντιστάθμισης}} = 311.724 \text{ kVar}$$

Η κεντρική αντιστάθμιση γίνεται συνήθως μέχρι 10 βήματα το πολύ. Πολλά βήματα απαιτούν πολλούς κύκλους λειτουργίας των διακοπών και φθορά τους. Αντίθετα, λίγα βήματα εισάγουν ανακρίβεια στη διόρθωση του συντελεστή ισχύος. Επομένως η αντιστάθμιση θα γίνει σε 8 βήματα των 40 kVar, επιλέγοντας 8 τριφασικούς πυκνωτές VarplusCan της Schneider Electric οι οποίοι στα 400 V δίνουν 40 kVar.

Για τα επιμέρους βήματα της αντιστάθμισης επιλέγεται ο ελεγκτής άεργου ισχύος VarPlus Logic της Schneider Electric ο οποίος είναι 12 βημάτων και θα μπορούν μελλοντικά να συνδεθούν και άλλοι πυκνωτές όταν αυξηθεί το φορτίο του αλευρόμυλου.

Για την ζεύξη και απόζευξη των πυκνωτών θα χρησιμοποιηθούν ρελέ ισχύος. Συγκεκριμένα επιλέγονται 8 ρελαί πυκνωτών Tesys LC1DK της Schneider Electric, τα οποία είναι κατηγορίας χρήσης AC-6B, στα 400 V η ονομαστική άεργος ισχύς είναι 40 kVar, έχουν αντίσταση απόσβεσης υπερρευμάτων που εμφανίζονται κατά την ζεύξη και έχουν ασφάλειες τύπου gG ονομαστικής τιμής 80 A.

5.15.2 Αντιστάθμιση του Μετασχηματιστή

Ο μετασχηματιστής καταναλώνει άεργο ισχύ λόγω του ρεύματος μαγνήτισης και των αντιδράσεων σκέδασης. Η άεργος ισχύς που καταναλώνει είναι:

$$Q_{M\Sigma} = Q_o + u_k * \left(\frac{S}{S_r}\right)^2 * S_r$$

Όπου Q_o είναι η άεργος ισχύς μαγνήτισης η οποία είναι 1.5 – 3% για ΜΣ υποσταθμών ΧΤ, και εμείς θεωρούμε ότι είναι 3% ως worst case scenario. Η u_k είναι η τάση βραχυκύκλωσης σε pu η οποία είναι ίση με 6% για τον συγκεκριμένο Μ/Σ. Η S_r είναι η ονομαστική ισχύς του ΜΣ η οποία είναι ίση με 1250 kVA. Στο 1ο παραδοτέο είχε υπολογιστεί η συνολική φαινόμενη ισχύς εισόδου με αντιστάθμιση $S_{in,μα}$, επομένως:

$$S = \sigma_{\tau\alpha\upsilon\tau} \cdot S_{in,μα}$$

Τελικά:

$$Q_{M\Sigma} = 0.03 \cdot S_r + u_k \cdot \left(\frac{\sigma_{\tau\alpha\upsilon\tau} \cdot S_{in,μα}}{S_r}\right)^2 * S_r = 90.3 \text{ kVar}$$

Η αντιστάθμιση γίνεται τοπικά στους ακροδέκτες χαμηλής τάσης του μετασχηματιστή, επιλέγοντας 2 τριφασικούς πυκνωτές VarplusCan της Schneider Electric οι οποίοι στα 400 V δίνουν 40 kVar και 50 kVar αντίστοιχα. Με σύνδεση των πυκνωτών παράλληλα θα εκχέουν 90 kVar. Μεγαλύτερη τοπική αντιστάθμιση αποφεύγεται καθώς σε χαμηλά φορτία μπορεί να δημιουργηθούν υπερτάσεις.

Για την ζεύξη απόξευξη και προστασία των πυκνωτών θα χρησιμοποιηθούν ρελαί ισχύος. Συγκεκριμένα επιλέγονται ρελαί πυκνωτών Tesys LC1DK της Schneider Electric όπως αυτά της κεντρικής αντιστάθμισης.

5.16 Επιλογή Μέσων Προστασίας και σχεδίαση μονογραμμικού διαγράμματος υποσταθμού αλευρόμυλου

5.16.1 Προστασία ΜΣ σε βραχυκυκλώματα

Η προστασία σε βραχυκυκλώματα του ΜΣ στη ΜΤ γίνεται με:

- Ασφάλειες σκόνης
- Διακόπτες ισχύος (ΔΙ)

Οι ασφάλειες σκόνης περιορίζουν το ρεύμα βραχυκύκλωσης και είναι φθηνότερες των ΔΙ – επειδή δεν μπορούν να αποξέψουν φορτίο, χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με διακόπτες φορτίου. Επιπλέον, οι ασφάλειες σκόνης πρέπει να συνεργάζονται με τους

ΗΝ γης του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκονται στο ΔΙ της αναχώρησης της γραμμής (μέσο προστασίας Δ_0 , σχήμα 15.1 β), βιβλίο Ντοκόπουλου) και είναι ρυθμισμένοι χαμηλά (συνήθως 80 A, $k=0,7$ για ΗΝ πολύ αντίστροφου χρόνου ή 160 A – 1 s για ΗΝ σταθερού χρόνου). Τέλος, το ονομαστικό ρεύμα των ασφαλειών περιορίζεται στα 63 A για ΜΣ οριακής ισχύος 1250 kVA όπως είναι και ο δικός μας στην εγκατάσταση του αλευρόμυλου. **Συνεπώς χρησιμοποιείται ασφάλεια σκόνης 63 A για προστασία από βραχυκυκλώματα.**

5.16.2 Διακόπτης φορτίου, αποξεύκτης, γειωτής

Επειδή έγινε επιλογή ασφαλειών για την προστασία από βραχυκυκλώματα, για να υπάρχει αποξευξιμότητα υπό φορτίο, πρέπει να εγκατασταθεί σε σειρά και ένας διακόπτης φορτίου. Οι διακόπτες φορτίου αν δεν έχουν ορατές επαφές πρέπει να συνοδεύονται από αποξεύκτες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην πλευρά του δικτύου. Ο αποξεύκτης λοιπόν, χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ορατές επαφές και να απομονώσει σίγουρα το κύκλωμα, έτσι ώστε να γίνουν εργασίες πάνω σε αυτό. Ενώ ο γειωτής χρησιμοποιείται για να γειώσει το κύκλωμα ώστε να προστατεύονται οι τεχνικοί που εργάζονται κοντά στον εξοπλισμό, από παραμένοντα φορτία. Ο αποξεύκτης και ο γειωτής πρέπει να χειρίζονται χωρίς ρεύμα ή τάση στους πόλους τους, για αυτό πρέπει να μανδαλώνονται μηχανικά με τον διακόπτη φορτίου.

Η σειρά χειρισμών είναι η εξής:

- ❖ Στο άνοιγμα: πρώτα ανοίγει ο διακόπτης φορτίου και μετά ανοίγει ο αποξεύκτης και μετά κλείνει ο γειωτής
- ❖ Στο κλείσιμο: πρώτα ανοίγει ο γειωτής και μετά κλείνει ο αποξεύκτης και μετά κλείνει ο διακόπτης φορτίου

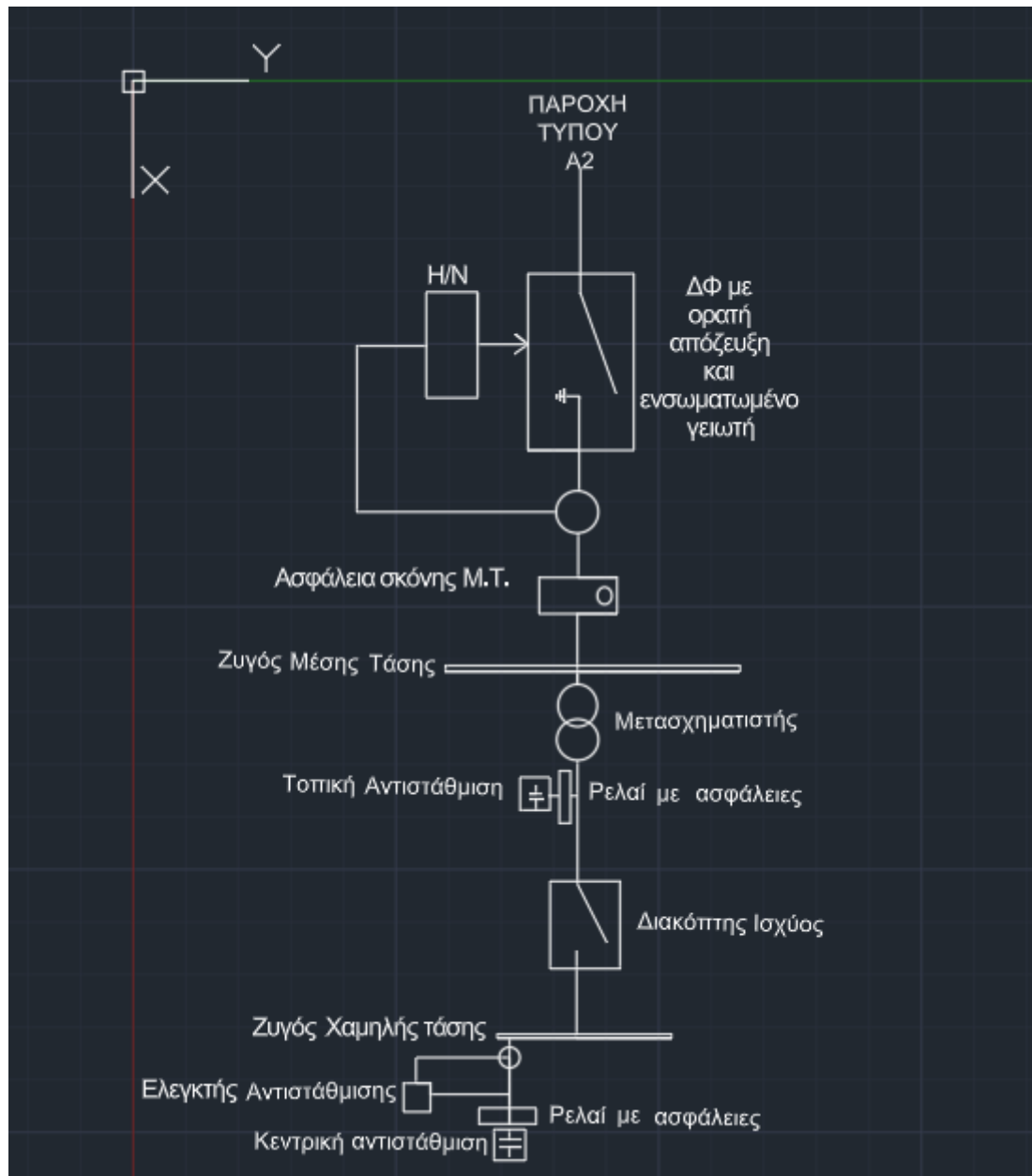
Για την εγκατάσταση του αλευρόμυλου επιλέγεται ο διακόπτης φορτίου LTRI 5 της Schneider Electric, ο οποίος έχει ορατές επαφές και γειωτή. Έχει ονομαστική τάση μέχρι 36 kV, ονομαστικό ρεύμα από 400-2500 A, και αντέχει σε βραχυκυκλώματα από 25-50 kA.

5.16.3 Διακόπτης Ισχύος στην πλευρά XT του Μ/Σ

Αυτός ο διακόπτης Ισχύος προσφέρει προστασία από:

- Υπερφόρτιση
- Βραχυκύκλωμα
- Σφάλματα γης

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ



Εικόνα 11: Μονογραμμικό διάγραμμα υποσταθμού εγκατάστασης αλευρόμυλου.

5.17 Βιβλιογραφία

- Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, Πέτρος Ντοκόπουλος, Εδόσεις: Ζήτη.
- Σημειώσεις μαθήματος Ειδικά Κεφάλαια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας που υπάρχουν στο e-learning.